Guión Literal de Exposición Exacto (4:30 minutos)

Plan de Despliegue de un Videojuego Online — UTN FRC — Ingeniería y Calidad de Software (4K02 - Grupo 2)

Diapositiva 2: El Desafío (T-10:00 para la Hora H) [0:20 - 0:40]

Lo que deben decir: *"El escenario nos sitúa a 10 minutos de la 'Hora H'. Tenemos cuatro regiones globales —Buenos Aires, Madrid, Tokio y Virginia— que deben activar el evento al mismo segundo; tres plataformas distintas como PC y consolas con procesos de certificación propios; y millones de jugadores queriendo ingresar al mismo tiempo. El riesgo técnico principal es la desincronización: si el cliente del jugador y el servidor no coinciden, la experiencia fracasa."*

Diapositiva 3: Axioma Central: Desplegar vs. Liberar [0:40 - 1:00]

Lo que deben decir: *"Para resolver esto, fundamentamos el plan en una premisa clave: **Desplegar no es lo mismo que Liberar**. El despliegue es asincrónico, se realiza en silencio entre D-7 y D-1 enviando bytes cifrados sin que el jugador lo note. Liberar es un acto sincrónico en la Hora H: no movemos archivos pesados a último momento, simplemente movemos un interruptor de configuración."*

Diapositiva 4: Naturaleza Híbrida del Producto [1:00 - 1:25]

Lo que deben decir: *"Un videojuego online no es un producto monolítico, son tres capas en una:

1. **El Cliente**, software instalable en PC y consolas cuyo rollback es muy costoso y lento porque exige certificar parches en tiendas.
2. **Los Servidores**, una flota regional de contenedores bajo control 100% de la empresa cuyo rollback toma minutos.
3. **La Plataforma de Configuración**, que maneja banderas remotas y se revierte en segundos. El plan busca empujar las decisiones hacia esta última capa."*

Diapositiva 5: Estrategia Técnica [1:25 - 1:50]

Lo que deben decir: *"Combinamos cuatro técnicas esenciales: **Pre-carga (Preload)** de parches delta mediante SteamPipe; **Blue-Green** por región levantando la versión nueva sobre Kubernetes en paralelo; **Feature Flags** para controlar el encendido; y **Canary Deployment** en una región menor para validar en real. Descartamos rotundamente un despliegue 'Big Bang' simultáneo sin validación previa."*

Diapositiva 6: Infraestructura y Orquestación Global [1:50 - 2:10]

Lo que deben decir: *"A nivel de infraestructura, disponemos de clústeres regionales en Kubernetes orquestando partidas con Agones. Protegemos el login del juego separándolo del tráfico de partidas mediante CDN y anti-DDoS, y sincronizamos el inventario mediante bases de datos replicadas. Una regla crítica: la activación se evalúa siempre contra un **reloj único sincronizado por NTP en el servidor**, nunca por el reloj local del jugador."*

Diapositiva 7: Compatibilidad Protocolar (N / N-1) [2:10 - 2:30]

Lo que deben decir: *"Para reducir la fricción con los usuarios, el servidor soporta compatibilidad **N y N-1**. El jugador que actualizó a tiempo ingresa a la versión N con el evento completo. El jugador que aún no actualizó puede entrar en modo degradado (N-1) a partidas estándar sin romper la experiencia, ofreciéndole la actualización al finalizar."*

Diapositiva 8: Plan de Release · REL-2026-EV-07 [2:30 - 2:55]

Lo que deben decir: *"El cronograma traslada el riesgo hacia días previos: en **D-30** enviamos el cliente a certificación de consolas; en **D-14** congelamos el código e iniciamos pruebas de carga; en **D-7** ejecutamos el ensayo general (Game Day) probando el rollback con reloj; entre **D-5 y D-1** se realiza la pre-carga; en **H-4h** la reunión Go/No-Go decide con métricas objetivas; en la **Hora H** activamos la bandera; en **H+6h** opera la Sala de Guerra y en **D+3** realizamos la retrospectiva."*

Diapositiva 9: Roles y Responsabilidades [2:55 - 3:15]

Lo que deben decir: *"La matriz de responsabilidades delimita claramente las autoridades: el **Release Manager** tiene la autoridad única de Go/No-Go; **Live Ops** opera las banderas; los **SREs** conmutan flotas por región; **QA** valida el escenario N-1; **Certification** gestiona las tiendas; **SCM** audita las líneas base; **SecOps** custodia las claves criptográficas y **Soporte/Comunidad** monitorea el feedback de los jugadores."*

Diapositiva 10: SCM, DevOps y Prácticas Continuas [3:15 - 3:40]

Lo que deben decir: *"Garantizamos que se despliegue exactamente lo probado: **SCM** gestiona ramas de release, tags y artefactos inmutables enlazados a commits; **DevOps** implementa Infraestructura como Código con Terraform para garantizar regiones idénticas. Mantenemos Integración y Entrega Continua (CI/CD) en todo el pipeline, pero aplicamos **Despliegue Continuo solo en Backend**, reservando la activación del evento a producción para una decisión y aprobación manual."*

Diapositiva 11: Seguridad del Despliegue [3:40 - 4:00]

Lo que deben decir: *"La seguridad cubre cuatro frentes: firma de parches mediante claves HSM y trazabilidad SBOM; cifrado del contenido embargado para evitar filtraciones (datamining); políticas de doble aprobación y mínimo privilegio; y protección anti-DDoS. Recordando el caso histórico del Error 37 en Diablo III (2012), desacoplamos completamente la autenticación del servicio de juego."*

Diapositiva 12: Observabilidad y Plan de Contingencia [4:00 - 4:25]

Lo que deben decir: *"Trabajamos con umbrales fijos: un login exitoso menor al 97% frena la rampa de activación, y un 5% de degradación dispara el rollback. El Plan de Contingencia cuenta con 4 niveles: **Nivel 1 y 2 (Segundos):** Kill switch o apagar la bandera remota (resuelve el 95% de fallas). **Nivel 3 (Minutos):** Conmutar de flota verde a azul. **Nivel 4 (Días):** Hotfix de cliente en tiendas como último recurso."*

Diapositiva 13: Conclusión y Aporte del Grupo [4:25 - 4:45]

Lo que deben decir: *"Como conclusión, un evento no se despliega en el último minuto, se desbloquea tras ser validado. Como **aportes originales de nuestro grupo**, destacamos: exigir un quórum de 3 de 4 regiones para el Go global; diseñar banderas de degradación para ofrecer eventos reducidos antes que cancelarlos; implementar una rampa invisible de 120 segundos por región para aplanar el pico de carga; y establecer umbrales auditados previamente mediante PCA y FCA."*
